

Міністерство освіти і науки України  
Львівський національний університет імені Івана Франка  
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

Звіт  
З лабораторної роботи №4  
**“Основні типи змінних. Операції та їх пріоритет”**

**Виконав:**  
Студент групи ФЕП-13  
Рихтик О. Т.

**Перевірив:**  
асистент Васюта В. М.

**Львів 2026**

**Мета роботи:** Вивчити поняття: основні типи змінних, вказівники, операції та їх пріоритет.

Обладнання та програмне забезпечення:

- IBM сумісна персональна обчислювальна машина;
- онлайн компілятор мови програмування Сі, доступний за посиланням <https://repl.it/languages/c>

## Хід роботи

### 1. Арифметичні, логічні та побітові оператори

```
C lab4-1.c > main()
1  #include <stdio.h>
2
3  int main() {
4      int d = 16, c = 9;
5
6      printf("d = %d, c = %d\n", d, c);
7      printf("d + c = %d\n", d + c);
8      printf("d - c = %d\n", d - c);
9      printf("d * c = %d\n", d * c);
10     printf("d / c = %d\n", d / c);
11     printf("d %% c = %d\n", d % c);
12     printf("++c = %d\n", ++d);
13     printf("--c = %d\n", --d);
14
15     int x = 3, y = 1;
16
17     printf("x = %d, y = %d\n", x, y);
18     printf("x && y = %d\n", x && y);
19     printf("x || y = %d\n", x || y);
20     printf("!x = %d\n", !x);
21
22     unsigned char p = 0b00001101; // 13
23     unsigned char l = 0b00000111; // 7
24
25     printf("p = %08b\n", p);
26     printf("l = %08b\n", l);
27     printf("p & l = %08b\n", p & l);
28     printf("p | l = %08b\n", p | l);
29     printf("p ^ l = %08b\n", p ^ l);
30     printf("~p = %08b\n", (unsigned char)~p);
31     printf("p << 2 = %08b\n", p << 2);
32     printf("p >> 1 = %08b\n", p >> 1);
33
34     return 0;
35 }
```

Код програми №1

```

d = 16, c = 9
d + c = 25
d - c = 7
d * c = 144
d / c = 1
d % c = 7
++c = 17
--c = 16
x = 3, y = 1
x && y = 1
x || y = 1
!x = 0
p = 00001101
q = 00000111
p & q = 00000101
p | q = 00001111
p ^ q = 00001010
~p = 11110010
p << 2 = 00110100
p >> 1 = 00000110

```

### Результат роботи програми №1

Програма демонструє арифметику для  $d = 16$ ,  $c = 9$ , логічні операції для  $x = 3$ ,  $y = 1$  та побітові операції над `unsigned char` у двійковому вигляді (%08b).

## 2. Вказівники

```

lab4-2.c > main()
1  #include <stdio.h>
2
3  int main() {
4      int number;
5
6      printf("Enter number: ");
7      scanf("%d", &number);
8
9      int *pointer = &number;
10
11     printf("Number value : %d\n", number);
12     printf("Number address: %p\n", (void *)&number);
13     printf("Address through pointer: %p\n", (void *)pointer);
14     printf("Value through pointer: %d\n", *pointer);
15
16     return 0;
17 }

```

### Код програми №2

```
Enter number: 12
Number value : 12
Number address: 0x7ffd0a3b7684
Address through pointer: 0x7ffd0a3b7684
Value through pointer: 12
```

### Результат роботи програми №2

У результаті адреса number і значення pointer збігаються (0x7ffd0a3b7684), \*pointer повертає 12 - вказівник коректно посилається на змінну.

### 3. Розв'язок квадратного рівняння.

```
C lab4-3.c > main()
1  #include <stdio.h>
2  #include <math.h>
3  #include <windows.h>
4
5  int main() {
6      SetConsoleOutputCP(CP_UTF8);
7      SetConsoleCP(CP_UTF8);
8      double a, b, c;
9      double D, x1, x2;
10
11     printf("Enter a, b, c: ");
12     scanf("%lf %lf %lf", &a, &b, &c);
13
14     D = b * b - 4 * a * c;
15
16     if (D > 0) {
17         x1 = (-b + sqrt(D)) / (2 * a);
18         x2 = (-b - sqrt(D)) / (2 * a);
19
20         printf("x1 = %.2lf\n", x1);
21         printf("x2 = %.2lf\n", x2);
22     }
23     else if (D == 0) {
24         x1 = -b / (2 * a);
25         printf("x = %.2lf\n", x1);
26     }
27     else {
28         printf("Коренів немає\n");
29     }
30
31     return 0;
32 }
```

### Код програми №3

```
PS C:\Users\sasha\Downloads\Lab04> .\lab4-3.exe
Enter a, b, c: 34 66 5
x1 = -0.08
x2 = -1.86
PS C:\Users\sasha\Downloads\Lab04> █
```

### Результат роботи програми №3

Для  $a=34$ ,  $b=66$ ,  $c=5$  дискримінант додатний; корені  $\approx -0.08$  і  $-1.86$ .

### Висновок:

Під час виконання лабораторної роботи було створено програми з основними операторами мови C та використали їх на практиці. Було виконано арифметичні, логічні та побітові операції, а також опрацьовано роботу з вказівниками та адресами змінних у пам'яті. Також створено програму для розв'язання квадратного рівняння, яка обчислює дискримінант та визначає кількість дійсних коренів залежно від його значення.